

A Packing of 92 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.720289. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.718885, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.720289 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.718885, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 92/91 = 1.752381$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 208 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

172028993663138516469092703237229595069151452607028577749751939133217037
9145382913991675780473507

denominator:

999999999998038899892897094139178384328670878127816295585005729738023602
446913734359939150865976

B Coordinates

92 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N92.txt`.

7178446896 543531668489	-207547696030 62099129771	162242880859 50978794885	108419537226 174209654891
-308883368446 -213764324621	-295909531487 -19942543839	314115334272 -87087024159	-468996633999 53825375219
-151017852385 -37090356434	-385560017898 -135810390225	-103805174287 -562094816816	-168983129848 -498742073192
105069957544 -126925649837	-275380444960 161724734334	-123860979680 11665588005	-14243941749 -30800821932
-131423081760 -112118618080	321161249175 -50019489599	93534265178 -180935432819	-412644743261 150710344789
134129713013 25564643638	250312377537 -538613558427	424163973173 -314378307200	-89842399128 539645494836
343401486459 -251095685411	108460760198 -415521299841	177069946983 229225025070	140898114890 -78352405226
190614751317 201160869172	194284670360 517997932912	474880452531 378191951545	123210515516 -25091620674
102997889180 145477278200	-229751861552 -241737042729	328038058915 -100630169920	181744516275 304895572615
-169635201316 -497027013138	-435955467333 16638221434	61756032771 138719515916	57260027688 203832663871
161988512926 339802321374	538946107370 -494799217661	101350989183 19310623838	35089548919 -107178050289
-463621714859 325312811908	-206829882948 -301548591595	-46082320149 -127221396301	2728549678 101825126233
-112185284544 49873038617	-80483326439 -74703301615	103036172113 -415170279395	-365008239366 306702884715
207727452485 147804331653	99955547938 9558344485	329118354333 -264173955498	206570534611 -403326740354
-587252760005 104050352231	-79668884173 66422080081	-97459620617 -241516831278	112949850386 -224843280134
283001079636 -122128869395	133249217903 -48033884671	421886926991 52651946388	-329671424006 -57349949646
332146281010 -94523402514	1176931316 73966584623	250260932045 10170384455	-110643431376 9075109806
40312026879 -62902838415	277238926496 71958254105	143790697688 -154629365707	-402969919147 -353859195434
-36627444211 291258064624	-67345257780 -187339777908	-1533955126 309319674957	-10490726648 -54563306642
-240027033174 -117944291825	-41770893822 513478971756	-59801763040 -183189476850	-321403693758 -241333151872
-340534101558 292941541142	409589679348 158493846873	74104051902 179563225496	-307640434288 -498745648709
-195450849953 -93410219900	-7698589000 -457086858112	-327133832112 -311276624024	417581470435 -210858045443
-218912704445 89739096207	363838247525 222896551559	78916965121 345938099202	80550084040 -343625020216
-139698849482 -50172399551	-294605918969 -222245334079	103211013283 -25131810068	380258989467 -167958606900
-488627141431 179676616980	-56640980376 -237871000770	-196930006070 -124278386687	305916575159 -134940655251
-176509941345 -804456016873	25974348782 16032367270	318612380888 -326567912703	-326735532300 103947586135
142901498501 -8678193382	-76921835735 -167974506960	-89331246001 -440940828980	22375957543 78623844533
-423370693998 -284531132941	-58259305174 -515164520642	-160847615525 327401145060	-148152834474 -483204225464
-244560791912 82040166246	235785476790 -125669157607	391955200955 -346042237924	467804105098 122372408313
-33420858350 33813551973	-639421660870 113266328775	-516789587752 -227562555305	290250954722 78637721776
-434010224985 -46089300229	-220334489868 491228624267	434602210026 -45457907654	344663666878 -99413768401
-247907955901 63717547231	95781974011 163799867494	29140841931 483957433204	13770249056 371003273937
294588054498 -220986315298	18796231384 -70804810933	34519464777 388590874901	-119864535165 102281585335
-74516912666 -137595027625	-167499692650 206578778769	295566672271 83517665662	7045920078 -531654500225
210847741888 563767582690	135791280421 287090645828	162068152692 -430563751703	-275899041029 182896100658
517521658319 -157352741090	-196192460221 -101079328749	-302759179505 397255273253	97962215431 335527658484
-72039164303 -324056916807	471844564155 -102865645764	-364553925523 -246788596672	-270726647156 -42054959334
73879848737 -221567604749	264309577611 356434349690	470914911002 57467714285	416991931122 -216090139780
-267023241318 273462049425	148850273089 241341954184	177757476124 -43365980974	88210817426 59715842641
147719433431 -131334071648	-287846806633 141019994346	-71519568456 113716233834	-2060708965 455388431170
367235070273 60677233370	394473128153 -25847733885	150900251236 299503804578	498332006865 25628201341
36758869314 312073268119	88717615722 -332394912073	52413116808 148710033472	-100151711336 107913785008
-215115015350 -444256832177	167998263992 -452188690959	-207139161083 -15138996142	-89038829391 -127578814178
-167070146922 196795836477	-158512161774 -83216588385	-174014409567 266458584910	-194985190747 -194995204814
-177162100918 -12463138129	283918505707 -200136172774	537568397336 50415176174	380814059539 377726353548
-192342405677 -34724366679	-50616444812 -299361521685	116669263234 -1684770324	-87571128652 -442959088782
49411854721 -458137761418	-444141479465 118390685495	-175739114501 -332667496272	620479138210 -199700455115
-230878073348 -227492621555	-124171932051 -121691639810	433593041921 -65043751007	224504132411 -371961921689
-273925540020 347534634672	249847999461 179721846220	263437096879 -219537938266	-150928590785 129747055403
-380109735282 183992343883	22605806539 -529047056167	282640930936 -72813562907	-209299129635 276622979579
-181919435533 4586351195	9439557039 228790740208	135257788310 456697011782	-172609486314 -222291209350
321105559639 2549307938	37651410945 -50636966224	545009675791 156287257559	88831060394 159624316239
5675783368 102131906646	-563794804551 -271507418363	-410892887618 149199503585	-3602392234 -196778072042
25519674449 409193375179	-52401207253 54742692828	58836102351 -80915395802	57579596828 43867105319
-48221866072 -338841987782	14560897574 320870363588	49075736 -194156504512	13391470255 -453016120758
300137271028 280491271774	271673037475 -46973603232	208599948991 20503956871	-108366817094 232401737611
-422917955239 -184684668300	-53946916105 196936029513	80369897137 -566584177835	272067551851 240942732131
234661432616 -197716477674	-608498440751 -388647812537	-61101811646 333818864860	-254192843844 -210833833335
-121409719231 -349808696284	-37161343260 141702867018	96089343334 311702867018	787834473116 -360369324524
458016381998 -124757089788	-392882010419 -143016975516	-208781520072 33482683320	219337071560 -125102587629
98270139684 -132333734930	61873686867 -270592106705	-194096346781 -30784290037	-369863415877 189192310336
284494362997 137174963119	-560465485904 434818975519	578801143984 185140916332	266357042814 73309616900
-302294834843 -167750215877	76218156331 -193230138300	211959614663 -105609504863	-92789319131 -186271660214
43926915823 -238422149422	1023900050169 -102122563201	241543074112 -457991873284	452866707499 -132500430429
65874573851 246735553458	160084330896 229682463849	-160647425339 89154629936	-455599440869 1525942432378
420610794169 117186856688	87935339031 -235108754804	120585382431 68869289191	-41657465597 31320791147
-253773084728 147087322922	-19818672247 -290894860282	-119080422265 -188472815867	217385873628 99145653397

-296954573545 -25819016964
-170114665400 -603788817467
172711745213 -446123217456
-275977542082 30352656537
-70451742123 493404299212
100273922345 458165603000
-23818480607 106562488087
433891171614 -157942026837
1406972529 -99059327241
-378419920960 -192563671803
-94602595582 220818876048
138988967 7055531225
-191887489789 65145862931
484461579581 179049279613
-439884099986 -252487619105
-90915459265 135005200708
434399515520 -16428691570
-212426110936 -51520891229
339739756073 -39836544439
-70396919449 188744838146
-479672767979 296393296181
7781152748 588620710723
-616782970538 -31793132370
-106174356075 686432781
-127987288140 -109838822520
276003384251 79878551733
145117826391 -122372753450
50967817546 -317977608753
-10029640458 -262739732403
7767663875 512556504889
-179092089973 54187333111
219750695607 226298810510
-117072895251 -319938212044
194267224429 178915083032
526782685470 60910108362
-71826279378 -163390907208
62176815738 -486733880179
-301174802655 122698414334
-432810795302 -162673539490
86719416953 169319161139
158532808078 -122403204117
331989132598 -128399973388
77280155059 -455487156912
-172063208003 -354929141645
-85336837940 -35237493912
-434643994910 293157369715
96707430320 275736959725
346618346041 -286007437184
84750096187 36968562215
-82045249785 -182141986606
-121486132324 -545367381354
-155913281918 -120154841183
-366148704099 547588895554
-372580961805 -278143303373
463241664487 112779413413
-93891703100 -120782003917
414550914259 153182705011
-35760576242 106143092478
391695090123 -120134980847
-13090407423 -32801503585
-57343131020 -157608462786
23833457366 303627631955
-338918129359 44447757905
-165554021293 -90024936576
-21169974537 -28248697228
-571703108840 -496706086733
-79188640923 61111792861
147832474758 -253423790871
407780434168 -220069540825
144885484899 -505560755389
-460179676426 -67250004397
-138688188134 124830382799
-54913794196 273450062385
123323918941 8704008729
-70452242216 375158767021
-215512787802 219143756349
119993522486 -87747711337
95680685279 -352780423765
-13071903389 -310203303206
114317855593 -210538272228
-494189121633 243433238233
-93407622784 114511391612
-267463430545 186116961852
419750840492 214052945868
167165440894 -246644101435
-143881551941 348714165870
3576917945346 464378827824
-27409062353 -67128709853
419654135287 1789505593
-108159519982 -138132221930
-195601973070 -390738433316
-271140120106 88394874294
-457502130723 -2493256487
-227505852986 -373798242555
-60557306991 -376738452537
-143327322450 558340439982
236127323636 -117423170712
-489078558784 43283571280
67350912268 274714551596
192274622982 -6134195295
-189606570333 -155836631931
-500635946946 90480743608

156916338268 -152948964331
-1947716004 34226619662
-66375770770 180617182396
81674241681 -302438186445
-236585002157 -343357671141
64576797266 -102291347566
287072466736 288417709697
128935571989 65094658609
-26779546624 -184250932911
270665176629 -96282635132
496884842363 -656660318541
36899349041 220941829740
53410186034 -101432595791
-217576820705 -435320999248
2260884472 -42491348401
-137298645871 -191543840256
-431370292573 -299135152045
-564183594395 -4599635368
15300982710 77185601296
-29933855064 -212436950644
-9277630877 -179145910086
-73949984002 -158945883268
319778037358 -202082689685
44320751772 -410952908961
171217330249 128417521931
-343375438939 188439192856
-130726563775 154704569112
71123585632 116026313168
-357541152310 96039453851
-321500155240 -66846274119
-174504117428 323351988848
233541050601 -192644380778
570099553820 96487947439
-269069375234 -547595282637
-85146775507 -4230731169
450006816405 199413428364
-177039480873 439568659710
-116131174180 -47377735968
-320349053657 -558933010289
50816079986 152469119939
-52300871903 5961372906
279137328181 -129527400478
148949317064 287934142093
299053491594 498625450212
-164068487436 420119472464
95415373451 -414921201353
318812823252 1820437006
-423758843468 39127316877
-371366414432 199584099618
-6162712946 -4881351030
-332229014458 -3426149674038
-142610276928 431244269549
-172492786579 -213410098092
-128473270374 -180171491231
49103881722 37715885344
-4307062614 -186430013530
-380915837715 -7693299883
3564913978 199019072714
90832551553 -260283070668
650902142597 176465084401
208813970222 -90094836643
-11407599917 103202813220
290226005873 134459985303
-268014749610 484049995793
-209205933410 179567880127
243319380984 42758576071
-431758503886 338356349461
131610471263 -292915618959
220523743710 -331757925626
-109696184168 118315688596
157160474330 483374158466
-296767397552 35219604211
-154839777934 19961251649
408033303457 212058853061
-211481223974 -184020007020
-244458443013 -475277104095
-234770392668 -206254715283
-339306844716 226827302349
312162032334 39418757222
-31344873914 2839382432
180735412748 168950746631
33985531214 -493718166790
-169467515454 -241084551544
42880774968 -96861866339
189296883404 1543442029815
-257868011276 -158066943736
252464375889 -144149729612
301436776249 -185037500721
100432223305 421042703322
-564169239603 -105746205956
-31429239829 -218544151515
503606606094 -356173705808
121916442237 437782925176
-169806054674 32543348230
-228143203876 23999181348
236936098099 -85134993620
19539660622 -263286773034
32272029188 430338973952
341473695081 452866272595
-198395809639 -331412631266
213595811754 -11798968859
-164452541291 -123833441767

400967623995 -328681314974
74642312842 -94178155300
2432133450 -72761718676
364626768402 -453065653394
-864590291 -177270664656
71750292543 181027944278
-216069959217 -2928044746
602216594941 61793578489
198595252488 -146581724209
5071311179 214587240229
-110448086163 -304171243219
-217449326473 -460645589014
25192297871 -244303493591
89026656129 68795271939
425548462495 267583992884
-20561232379 -340683843813
309088921620 89106031179
553809516103 -101067455463
-236905749152 -60111745059
-401983382916 447431997392
267906719628 -97085791754
6048252088 374508593587
-138600343068 63421465711
-280336524187 -43229058615
142522126437 -582291087697
-232846594153 -460483196238
484586333162 -265950948381
471686064305 392975117830
-232595607486 -33458228485
273116653882 -361651147300
1104741069 101115029878
4594574614 109868203269
145431240607 71743286071
180087789271 54252420780
-57545709975 237854511720
300261438553 44045699411
-343873069423 18877839295
208760719896 26388392822
-56556823084 113402543855
-34567218016 -334727557088
-168923038965 209456043474
96804438236 -306429737782
240137390774 -81453914214
-211496754202 57317689102
97156874198 426033042149
-274862228535 267941430515
-200610694857 -308547194116
-729040609415 -92906781920
-78463981467 -377599714753
-147317963652 -381139182031
164666366247 62473766215
-328894962514 219128523235
186843667170 -174664087522
-230313241246 -487953774000
-236863740027 -27682219777
-279989159126 150705555923
-215517760063 145881327447
260656467906 -328860036302
-43244325855 -478900256933
112335049354 -94322853410
-48305973005 -48359713888
-374426265080 99937912630
267191156553 -405622370283
56990216128 -281192789663
-64817071618 59142560085
-8639475038 86301449352
-5901670455 146273714040
679779596078 287198851125
-114865877996 182614652679
-252964762198 -91058021040
159945795061 268534888111
26393818720 -195877342696
-370194682981 896164917814
-2430004518 401065302969
237301426287 360558477773
159168735026 203842768875
-345535400554 -37901264218
-405035353340 -272321565586
-106919183969 451982369750
515610656699 -347269302609
165621995275 108849197445
231386847257 80804659354
-190088865220 297768774414
-93484943719 -49636498925
-268909132365 -171444530710
-305935829963 -158321026740
-296307683058 -188846292758
-604921611740 73131323112
-208404897903 -67608181871
87372244917 24465825807
42484925271 100639363717
-22873590137 337659859478
-23365628016 -18292243938
-246454799759 -239376193762
65705343506 -146931855187
73498668503 118995786348
-321479519595 800145477337
-379307768018 -197831001260
225567700269 -552655992943
217141200012 -331525653814
-250536570267 53949034794
126309013363 -88559580804

-281308609447 -485513571274
86481689546 -247042949588
-236384809768 -7165419426
621701995605 27543742424
65075624516 -150392451249
194610909136 493782595765
-27493458899 -33219721289
-452116594616 9667532787
-83729997173 -81963176750
-177815399001 30293345094
-91320145931 -32761980404
-142662517095 91358067610
14426903490 100482688962
-29138709966 -465739158388
-98237259290 -86384343301
-512171647485 73464549792
249548106314 -605160763850
-103259623820 171611723335
85472538529 324064521437
-52747011676 -112638027180
-686190024512 -113015705242
3650158361 -28901064057
-280975081437 -268349295213
83511572106 -316880560598
-81053721202 -257938590634
-245426736750 -38245206624
47482877171 105578829453
-390522880505 17413938859
-72314051842 37079730991
161403859860 -26075999861
-312134068567 -4288082639
-64721585922 229705903989
221341107505 -516244848893
180078184 467533053151
-328550419815 -298905778725
-238182982326 -299534166456
-17774709002 -370730284768
220803837716 80229858006
294341577447 -113846091017
-339798726146 -97716498224
464998111973 -63289036254
32463522571 680001221498
-470961324610 -175025168310
116477222584 13757858971
-72601421719 297059093678
-532663779219 -22212269704
-126912516539 45508964850
-190355455977 87657584793
62794064687 258448476546
-82946106015 -245603983781
-265150479413 103368816371
36979115469 -446950568661
-209646883039 161558475072
211824913302 -141218695929
482263584890 -43956813392
88893721375 63256110080
-209574518527 183237216204
-283983997517 398082114740
-131395028407 -120357557608
-174410660583 438057356457
-25570584046 86305545546
213461157480 54087894161
2341455217643 -995630991
-234946518428 -209890834733
384426848510 -73071916036
-499036494431 22631564735
-278311930430 -5317769354128
174566158797 -256455090891
23600965512 99999280991
-114005213228 -113181030479
182552840946 412104671279
447629191994 324911848250
266129026875 384245000257
-214426908082 -23110004591
-261825827351 205988778458
-316055837194 -175512603097
156782612836 -15652935439
489280334062 -524276166404
-45253981341 55354903786
-385602926205 -97348525822
11196905286 77855143060
-81433241487 -325452868375
-121982141573 134512136292
-233258339248 311549266560
-60010518250 -393930190781
-114491407922 -55209468288
-294683115414 -10220582988
288175426074 83260473462
243929122639 -102684933115
-11020939538 -176087271971
-264493823874 -64241869342
-4443831206 -46559415731
-179848257744 65883245326
-493192185073 -461857050465
10964939295 -247964003142
-416150670092 233693862829
16437371278 -207998529464
-301429292159 57984346893
-197288899359 650751787407
-124985485286 -362158450677
325541259240 -100927606405
325388117386 62901573367

-71785734112 -356673901402
495873480713 -188405079923
-15887089273 -202827998742
466717710845 99535985421
-355071068134 -79186845029
162680141374 -88522864179
407896063151 -212233121270
27016055568 83038191364
-252043616790 220093270784
132122363215 576615296763
-39562508778 294768233357
-34881585454 -314090793665
110409851734 112057162847
96938835561 370424822761
487403605762 -286095219931
-195240889675 -200743119909
-357877607717 280640693950
164725968101 28907547836
161339107221 213760831559
-369661935174 269442363949
-263822356051 -28138903923
272440217645 390068702758
-229172058885 -281684955903
-194298269359 -164906599589
139629438845 -152263240295
-75709524126 -24576587343
265876516234 -70562701042
-58194458870 457151265842
270230739600 427461728737
284964036259 -235460133066
-163515451111 -245658692119
-265793805628 -70669072621
30968641490 -333754222896
-72067933352 150208421636
296230647912 -34958793221
-201909149346 -161722148694
46071712974 -23210598499
-208551193120 524993853270
293561544719 -20735570629
-337070642910 -256296748587
-427370173304 58579584713
3757657073 -308130927158
103910520663 -418511710887
-497866618433 -240441741258
62603033168 19349191649
-389175490076 -133055031884
-704379992504 -250319650783
28818400565 423859076276
5284878235 304297137390
-354943927881 -18067008952
-174580079596 531358689773
-628586106448 -2977171641
107699225938 -102373359875
-301217719907 137442836269
-309589707130 47099728704
216720882041 -102607880832
-109935715185 -552741155163
-155077950196 -128933838968
-2407943082 -8192596130
-261462558685 -491974911999
-3092904105 260441524484
-370782881805 168474577154
613405041353 -250222803306
-163901949864 -1840409101266
-33070666272 167415068118
12348989207 -220931113828
146164838140 -146594546557
128682117446 -124703229842
-82503219082 231916133823
-257404404858 202893648293
180370685961 547875296270
304497715696 225828724591
337903173234 50840381572
183230567113 50479751950
190342746015 86660218647
372117592434 216553046169
28874420947 -100798711568
-292325897240 724177900681
87262168498 168428928982
-84597783009 169904096939
49893769270 143209559659
-160374331479 -340068794881
238654288428 59102766213
-17737534954 148791393264
-517517348722 106011970524
283920982434 366077387618
219596355046 161959156960
-256084184680 135322328892
-381297415060 -46724685200
39690104066 299618627640
147999659169 -16320348985
91291581009 -228866184289
355414765020 -115530334854
-11216998502 -95862715533
288339199974 130761351762
-56114281386 -138856010911
153811499621 291004542262
453206772770 -14712867661
-265704725613 294257219145
-57554033561 -238476419020
-171925445016 93934664328
575160167422 406081195135

-302136793259 508958663369
-28858581551 333427807571
149741987392 314691215554
650974063390 397112741330
113978620349 -84452700155
10283125264 41662167034
23510930295 -490510717870
-309379952952 -70603289696
38584531431 -29067697794
369325044221 -289884866603
137924655303 81634428688
109413410282 65433396386
125203004879 224707799687
-10504037833 322237200502
-154794336925 251595737084
-326156253216 257290381256
-359770681920 330400190461
287952264666 32383860744
-113447077358 -303455835141
-113977061095 -271458752306
152780036417 -291466103394
125894586624 437504796397
-147559171032 384263752163
-8326057393 -91581346221
89450301247 -313397176828
-505942252918 57908018927
-266077427167 -247622182955
243566671092 199408233005
-150972301410 -175378675756
-585305618526 83781118527
87774781004 223167544344
251013365287 -332468119399
-470622113838 -162029003875
238318269534 -39895231784
214818444974 -31073017700
79084166635 68613539330
-103218220108 -139524557944
107807739878 -518179509119
221652301653 -122145109099
122331015308 -28968336403
234377404489 87293577418
364387119868 135415626932
112089756753 373848716364
-157674644978 273329001567
50244442473 -166115142654
92073236094 541918971373
588904657719 -73870626983
141556410863 -61111609470
176876524716 -497350955260
72118142390 296738607679
-94206761071 3161468975297
118335356720 60219759108
-436007365 146711945411
533421274710 -136617462239
-450876085650 -90277752975
-92665448017 -500879085497
-77394000781 377556551325
-9840244627 -125690400289
-428023059687 19403792980
-145854881049 -207933989494
-344869940796 -54269809520
307706646882 230552215130
-54906478738 251795415659
-34217224202 -343502794459
-527402974465 -147725024089
-58568012709 466304503912
-249284244796 108340566042
-262815229400 10597953886
51122649911 -456228562426
139086113199 -455078085120
-181246449725 -334686378802
287157000017 -25235205685
-583453644129 3784558752
-23348858218 73799914792
36437111013 178613205013
-64790256811 21532910536
315054306725 42170806562
820226292299 -108943816666
-48806256885 -371759251876
67880505934 570503650109
-105482755905 -160982401384
200217838635 124223697947
-176822499637 187198338337
277423168196 -430710687769
-120496068377 108594673182
-48427507002 136977815244
-393317838234 -399881481025
76215671932 -165154353670
-103315865704 90133706552
612061373780 -108692927660
468588703746 -39631867856
-211182210538 -163957429100
91530413462 -99957916697
-71225440707 153830348529
143928271223 529576116290
-81294915579 -84474312727
-268033975461 -218961803049
38011700098 -266977127350
715355110040 -36883807821
-141303675559 -349634727468
191586866116 3935594220
-166351978660 182609392115

-277470481011 376189603199
84913015050 -1827685646
174738290419 431027226996
-45030073103 224523262531
-416050925088 157648287696
96041074937 -11976280721
273578951 18190097568
-94929733307 505992719565
70321938744 -308099053114
-558435009505 -81452895967
-269036674540 58515164416
273870247694 246021715407
-567041734180 50542503150
-270847507463 -63927244062
-245136790394 261632139034
-169667902281 5133448770
2303442870 404389362315
-117506775483 -325233214018
135349569319 -64206954745
40954918713 478996710393
113369519338 98867828014
-430428251487 -130031712650
533812836247 110671863403
-286350823805 -286843433354
-323838924482 -182425436629
-381269119430 531820780060
-115975102540 236704415977
-69979017111 -395411039280
-58890143102 -415423993439
-134225252554 286577760610
36752093074 -266227774204
174947354745 -39337901043
52429890187 139947615429
-301486148869 59606975237
-154872903397 -5599712038
296666880657 -39605615302
5000774190486 -114799789781
346669503414 -86032954209
-102795956939 254325561872
183360226527 -224587423959
-111913945887 -434566298897
327516351947 -324264535165
-261803537096 -81452333558
201602878573 375018211985
-1897253730 113849058485
-60022416935 100536511495
153209144885 -93421485792
-490995079685 -298867373565
9970914286 -189999850203
1718592853 507599763568
15339223049 -124759238816
176143836269 -78254384423
95464831660 280232364539
105716223906 16831273144
70608923063 73892308095
267150123995 -396292151038
749646986622 233685657947
-155139747387 199518937301
-247995768024 -133997147912
194043870109 334619036507
226472794931 -617121596498
307527337291 -35837010255
21914369789 310401886282
-36498592772 184860764276
18296640400 -1501309520
225938130651 123269007516
-416423975010 -304864482098
85385128066 -128209975355
-251713784244 11384513678
239440054540 -46540350865
-4995395191 -76369975993
-271116224209 199804584502
193912870742 448066115086
227458665843 -612614376119
-106550617798 342650143712
342840626557 -85172494819
-87867504079 41708281163
156469104364 -241382719812
-493675891317 -233125672380
238387498123 -110900295267
-403985409232 -361358634080
-64007002923 -287105831135
88412354860 415952070680
488986685890 -43370141599
191937515736 -318450128873
-383765234045 126592610797
17547335631 -29527930985
124929177152 -230160975002
-176065017922 202170403075
-34160212611 99665641832
-404957778670 427107500428
123237373790 -71639800471
-180677527261 -106915302029
-387267210825 -333317402805
83081018492 282701919720
103458950927 -726152118907
26788465508 5859573031
167498802504 -41024766761
-76744189463 -240254240085
33129496309 52232369217
218734556638 -69616105132
-81272577486 -230420145144

-265065130829 30298943197
-638344245447 -93036533284
-225845364026 -212128556999
-50439788665 -467791146534
161971780113 -86048289683
-308623798787 38102396052
87688612644 -261419959027
40712955444 -44700904366
199113616501 152795339362
-475334395854 -1955050989
328960334056 -65597903047
-213159265618 -201954542854
353957800079 -165795205396
298756987069 -273177096719
55413878620 -395700310244
-102477068459 465170066579
406273707545 32539085461
269346682522 80833179512
75829459822 253750716796
-184001707647 -247565944691
-172377967821 92725128695
39723600701 358322799593
-210095864816 285307946848
119201409536 -257348230375
-83621218998 -76036702869
615041439066 -131980696761
77228840501 182201011806
21129432276 488428808676
-306201596190 -417686571792
23530215634 -249514935166
-133915037863 -261578767599
-93897441053 -238760527878
351465888345 -152310171187
-326271519150 103062603641
-49801379693 2998306381
-377759141781 102958810229
-58291900691 451432939683
-224504355280 165982497681
-56536115478 -416646740819
-167603387752 -20683077757
-552424322653 -295005318803
-151107262425 38836335604
125230436547 299095516458
3318520561 130226102475
113825797798 271620023346
-206639768663 -364102862174
2706739499 -373715626424
-42451308484 163670463367
-269154309457 281320735770
-413311946497 133646593433
38392602098 31250842572
-559303255357 291501064691
99911869732 -274358093223
49453668918 -179873115854
775597467605 95740570782
46701509780 774734048427
-242988040569 81815930282
250461655369 -97429436978
-94629453956 16950529411
-270958616186 124083887583
-125139903326 133620220717
-178839173647 81850119241
-247041645380 -124420724061
-115875710492 -93735554707
-156058126566 364631846577
33530088159 94090594933
-155953784901 -312985007899
133319724627 -96755607578
-559206074335 -149092425049
42987213520 -524259155283
136639402442 72341134086
1872533395 -11513305932
-130287471402 17676501083
143865337806 -414761796522
408392144563 108467860990
197477051732 -253190314378
173396758268 -171952035206
-294381605692 241463947039
-51572275290 -90983706588
-143611461333 -363886919537
505444311474 216060654107
155579188982 -377035529340
67325178466 -137194920077
156736242161 -328349522153
317684256740 197268783365
-196344333816 -419303396794
-229220752644 156581289780
-296737143408 99877513106
-338378885211 340082755696
-220872289981 375100961974
-5501591690 18052581769
-71560914855 138387466002
481778956504 89024745855
-70117485604 5929365819
-193981367991 172015865785
48967702180 234174013843
323862668514 -62398140360
-380068316332 -484875025572
-301937558799 183866641517
178733455979 163437413754
-51222215260 474839185973
279854646555 479045443411

8663397835 -245957062338
248239275192 -156798606316
-115540783539 -131874639919
486790357432 -269166426896
-352658770969 -294492602808
-264261249643 135315175904
33386424592 -46637252956
-170939400940 235943032749
-121913712762 88590276027
289468486284 -217322498482
-400809543253 -302730857518
2940581445 -245403327992
-268711607221 -26308467554
163925002568 -134151792756
296484032325 532780719664
39207848529 97119013988
-427257260690 19093197805
115711124327 -118245384380
428522370331 155101583670
298362300372 -38533699558
193424353330 550785127682
-54763879583 75958942884
39486871941 64403594959
293954458935 -252237935294
110749822168 -179574063041
449709510154 -422800709665
-66871514484 -1825088015
-138937153179 22238740626
192575397577 -102406250690
460300368994 225944153908
-288326464425 594269416938
-34073238426 52991178564
121949064023 140862178919
39455854533 338353824838
502853807483 -328571567049
-153042796381 -443169620092
399377575180 306040328724
-91364180417 -66959134279
233996224124 187106678468
355033269884 -26830338806
40058886143 -97175438953
-337222695379 367171422865
451565817282 -438510283618
-337234760233 -162090850179
191295210463 205489019151
-109210262767 71980892458
389745909344 232541355135
-6038327217 184463026026
210072834909 -99797971196
-97369692340 -331034495881
-210794862813 -32088451637
8737410565 337267554969
-199477192061 -428309469220
-274825723934 193442754736
-421965086708 -236364246388
-70794098878 -7187166110
-15600203177 201152592087
54772638642 251164787624
-364615533788 -33877650877
345909938089 130780227213
-81606204100 -321718464469
-299346539675 -105261475707
-63058512173 349579676202
154288084846 608388170602
-109318865159 24825931978
55054782375 -102564424222
677665357345 -263111677685
-263380317868 205188250338
-2902885883 69508204612
-20819411125 333256080068
-275837379935 -181441698266
-40919427187 -314357496957
166855937642 150008081701
58332373683 -238319815798
-37703457090 271971847846
317559714900 12906975446
-526004355944 145220560020
-328677148069 -277361904630
-236908718693 135687354890
7982969475 -633558600998
-192245732322 287364729748
-45818281308 7589307896
-312642996199 -49187214675
57369592168 137412185579
-293720063874 -328631639681
-444467617495 134099968663
84623210452 -248833618582
-66797518380 -105030238772
-522692007496 449164260445
175956956633 -25967250424
137610804068 52039250821
162755153621 -248854224392
-152376883871 377483107031
-275775571534 -351241862628
406019563446 334377454653
332797005907 3825101576
-304879221361 -340792839069
253280788330 -181780360058
158459906253 -67083970251
283728014359 185055064970
34539919884 307204149207
110630593683 610925382574
72801222758 -192106247903
-390603906005 45375762
444075121098 -240944649584
-454820345407 -416018300723
-458614102 -17418186345
-433722892372 -109287138812
-155447433755 140813991895
-136942493263 348858676699
82241693523 129631822440
-35473172178 -86811983031
-136146464469 180432846295
-384300915693 309203852750
115760890650 -26960904188
-84537531538 -227444785428
-208621436219 19496594859
3173720568 -61572065698
-245035003705 20011965331
195571774903 24362337585
99034496512 -150332298920
57551819787 67434624223
207510534800 -220902378437
621924562637 319350859019
-217768586142 245276771040
64682029721 20991546633
-298066130845 -88222635789
-306752606910 619411413728
347680531417 49055693613
-213328171059 -497886582637
119446899367 -336411531385
80434553058 283444920207
594575915293 -108930149112
-66365967623 -216782597526
118162677289 617008423007
-100814546244 -333960113599
323609941160 11546433988
45824127409 -105129486764
-188468274795 144450742729
-171723755590 3316791189
-209314786475 -376367401723
317517216988 53408533338
-273650627260 388778307097
418275877091 -58344205205
48658668547 -191571589395
-206905397032 27761636869
120656044608 -392654249030
-82651334976 301925272260
-179299995495 -263275937
-170363222752 85934419246
-292798311657 421149298660
89035041173 96153598270
34402568952 -192954503828
-211542260298 -118417616317
-233512359659 143707634294
-93846014043 -505588101399
443649831358 -96400956547
516346125858 110174571833
348052880425 39281738606
-154462781350 45305855860
-325689815244 -456195231939
411248280621 165017829352
150214309073 139241717147
-164848233898 533919953229
-379048339249 -74523454281
-149875758679 387114384411
88627663471 118184749195
34217162773 139809145215
493485420223 70477938933
-153754753829 -502067470983
-117698470341 299454571435
-106846916013 28585188293
-58245553199 -208671408438
-340324972098 261926622592
142349199415 -115213408893
417199000448 80201866018
56996596858 -391962430265
-174723013691 -114663234327
-365456394157 117736416418
-209984831299 -273854774608
-266719227985 317536411621
-181044751068 -403847597386
-1343537841150 -244490631172
-236571342307 41311071157
-342283273722 -110817955769
-239996038322 118914606477
103216774258 10906335776
-78201250461 512795962543
-201777358554 -16739112769
-296500553726 -235611981392
436484941981 -271407097715
267341618948 488445155213
-35589027244 256029639850
273380378613 242080555228
318444262179 -62663414121
9269821309 -40566842742
-460108634362 397820781529
38298939083 162233490596
-152434987980 118915012
-85034477057 -97800540951
-290163362447 -45606061266
256521979993 65069276220
-460916073544 442131027727
302147132617 395531331647
-129929843004 -256715239629
191785648521 115789589459
545892055495 63852894037
-119172542075 42798386426
245361440321 142303388234
-119731473068 447143415110
431438142298 -263833883845
-76736660068 150260728504
-496990253079 -44386633999
181474165266 251333948203
-102076818469 13860611238
4407795839 299995367474
-19486749042 450646671710
-45871980934 315222302600
199122663614 389527609469
198204397815 -216819255929
-222361059870 -158741545797
-447245694253 297832376879
59009196995 15410361004
243386042557 -294151364107
196170313472 55744153094
188911626817 14114884861
204173664237 399381606141
-18109457126 61520210345
251177234785 -652593741710
-209462217987 114281799294
-80175283009 -27287394791
316182779043 131717087162
-94296869097 244613912116
184068015680 -194112378644
8959393120 281865836437
-122232869003 32346698113
384635836784 -441801393029
334592226991 215614609535
261397487954 -90766856485
-375738889454 -300534933477
-88878523650 163048305754
-18012963755 -550125646058
-16334937064 208399359326
-289363184205 -129054704590
508458741002 86597172115
-210980979533 84356389826
-112640832311 255415384507
-387561859208 184997005343
-222727402959 -178767545217
-199213801355 -198873709167
-65600128420 34553129290
-150862270573 371594752244
-47825598015 -62885900355
-660228981457 56845513385
41913321142 552006320627
89101486531 480884126356
-364547410645 -214746268858
-124857438134 85635477077
59836080218 -288024698036
-276203711262 -55531358365
175608523781 260749799235
23998718274 140024295839
220837319250 184510407937
363340848236 79548717665
-234725507523 520728222694
327412945635 -107096362929
37432333566 -391874579244
-620112236432 -18010092468
-24392780333 139852130173
77487876276 -205566815564
80531528230 -277485254662
-339077356341 -55266966096
-241940365167 -297878903432
-48170394653 -435126445208
-225057018472 124809394689
175473170507 -118928329038
-489887785775 277941857445
170887925276 -123881730993
-109139556466 -302124120508
323509614303 -62146850458
244878377699 199201748274
-97804556267 -173563156029
-46556897625 56010789144
-334194083955 -429055809113
30331966761 -93000724358
103682277976 578691324712
519396172547 -46810093996
273696316653 -98964365394
-163615633965 404501267950
129776661503 148140764630